

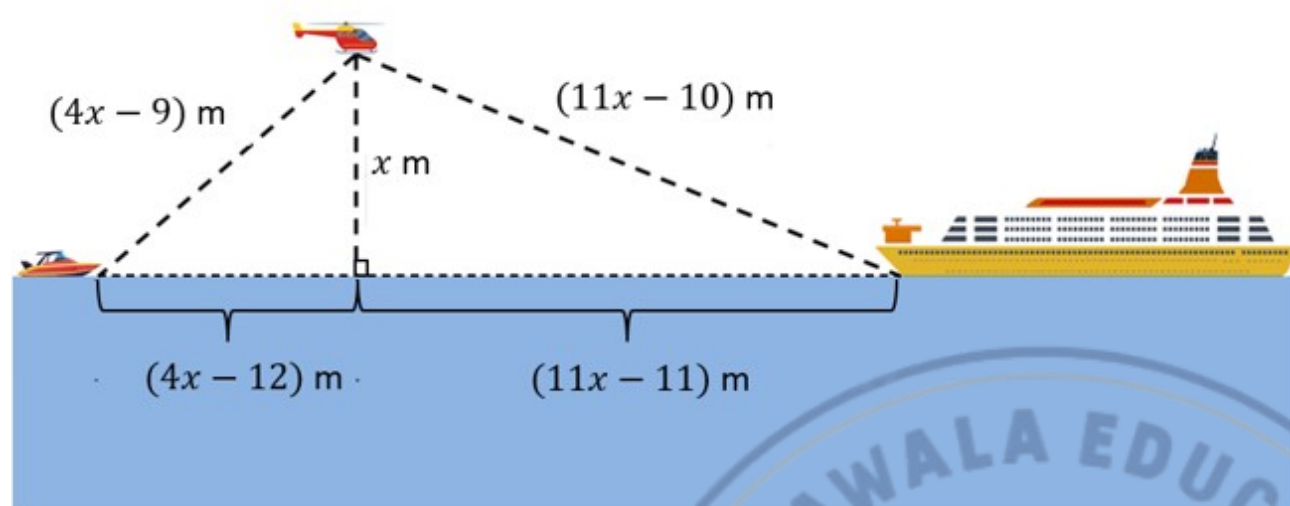
SNPDB 2022

Tes Akademik IPA



1.

Berikut adalah salah satu skenario penyelamatan untuk mengevakuasi penumpang kapal laut menggunakan *life boat* dan helikopter ketika musibah terjadi:



Jika *life boat* dan helikopter tidak dapat merapat ke kapal penumpang karena adanya ranjau laut, maka jarak terdekat *life boat* dengan kapal penumpang adalah ... meter.

- (A) 221
- (B) 220
- (C) 290
- (D) 292

2.

Adi, Ali, dan Imron adalah ketua kelompok regu pramuka. Mereka sedang mengikuti kegiatan jelaj alam dan mencari jejak. Masing-masing ketua regu mendapatkan tantangan untuk mencari benda yang telah disiapkan oleh Kakak Pembina. Berikut adalah instruksi yang harus dilaksanakan untuk mencari benda tersebut.

1. Pada posisi awal yang telah ditentukan, mereka bertiga harus menghadap ke selatan.
2. Adi harus berjalan lurus sejauh 40 m, kemudian berbelok ke barat sejauh 30 m, kemudian ke utara sejauh 10 m.
3. Ali harus berbalik badan dan berjalan lurus ke depan sejauh 60 m, lalu ke arah timur sejauh 20 meter, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 20 meter.
4. Imron harus berjalan ke arah timur sejauh 50 m, lalu berbelok ke selatan sejauh 80 m, kemudian berbelok ke barat sejauh 20 m.

Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, kakak Pembina meminta masing-masing ketua untuk menentukan translasi perjalanan yang telah ditempuh. Bantulah mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cara menjodohkan pernyataan di bagian kiri dengan jawaban di bagian kanan.

- (A) [20 80]
- (B) [20 -80]
- (C) [30 -80]
- (D) [-30 -30]

- 1 Translasi perjalanan yang dilalui Adi
 - 2 Translasi perjalanan yang dilalui oleh Ali
 - 3 Translasi perjalanan yang dilalui oleh Imron
-

3.

Berikut adalah gambar pintu air irigasi untuk mengontrol debit air yang mengalir:



Pintu air irigasi akan terangkat 6 cm apabila stir kemudi diputar 30^0 searah jarum jam dan debit air yang mengalir adalah $0,005 \text{ m}^3/\text{detik}$. Jika stir kemudi diputar 180^0 searah jarum jam selama dua jam maka banyaknya air yang dialirkan adalah sebanyak ... m^3 .

- (A) 216
 - (B) 218
 - (C) 220
 - (D) 222
-

4.

Pak Imron bermaksud mewakafkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk pendirian masjid dengan ilustrasi berikut:



Diketahui $AB = \frac{1}{5} AG$, $AD \parallel BE \parallel FG$, panjang $AD = 22\text{ m}$ dan $GF = 16\text{ m}$, Jika lebar jalan dianggap nol maka dua pernyataan berikut yang bernilai benar adalah

- (A) tanah untuk toko dan tanah untuk rumah kongruen.
- (B) tanah ACD dan tanah untuk toko sebangun.
- (C) tanah ACD dan tanah untuk rumah tidak sebangun.
- (D) tanah untuk masjid dan tanah untuk tempat rekreasi sebangun.

5.

Seorang nenek mempunyai 5 cucu yang tinggal bersebelahan desa. Kelima cucunya secara rutin mengunjungi sang nenek pada hari dan waktu yang sama seperti pada tabel berikut:

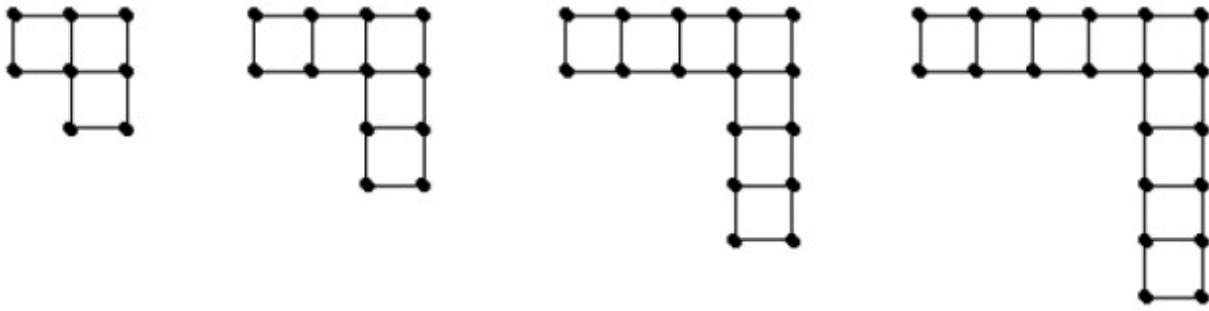
Nama	Menjenguk Nenek setiap
Fawaz	2 hari
Ali	3 hari
Nisa	4 hari
Yasmin	6 hari
Soleh	5 hari

Mereka bertemu di rumah nenek untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Januari 2022. Siapa saja dua orang cucu yang akan berkunjung ke rumah nenek pada tanggal 27 Februari 2022?

- (A) Yasmin
- (B) Soleh
- (C) Nisa
- (D) Fawaz

6.

Bangun-bangun di bawah ini dibuat dari batang korek api. Jika kita punya 2022 batang korek api, berapa banyak kotak persegi yang terbentuk?



- (A) 671
- (B) 672
- (C) 673
- (D) 674

7.

Pak Ali mempunyai seorang istri yang bernama Bu Halimah dan 5 orang anak (3 laki-laki dan 2 perempuan). Anak laki-laki Pak Ali bernama Faiz, Umar, dan Jafar dan anak perempuan bernama Nisa dan Zaenab. Berdasarkan ilmu waris, Bu Halimah mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Jika Pak Ali meninggalkan harta warisan sebesar Rp64.000.000,00, pasangkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan jawaban yang benar di sebelah kanan.

- (A) Rp15.000.000,00
 - (B) Rp21.000.000,00
 - (C) Rp22.000.000,00
 - (D) Rp24.000.000,00
- 1 Jumlah harta warisan yang diterima Faiz dan Nisa
 - 2 Jumlah harta warisan yang diterima Bu Halimah dan Umar
 - 3 Jumlah harta warisan yang diterima Bu Halimah dan Zaenab

8.

Lapangan untuk latihan berkuda berbentuk lingkaran dengan luas 15.400 m^2 dan sekelilingnya akan diberi patok kayu. Jika jarak antara 2 patok kayu adalah 0,4 m maka banyaknya patok kayu yang dibutuhkan adalah

- (A) 1109
- (B) 1101
- (C) 1100
- (D) 1099

9.

Di MTs Insan, terdapat 3 kelas VII yang masing-masing terdiri dari 20 siswa. Berdasarkan hasil survey, siswa perempuan yang menyukai ekstrakurikuler panahan atau berkuda sebanyak 20 orang dan siswa laki-laki yang menyukai ekstrakurikuler panahan atau berkuda sebanyak 25 orang. Jika banyak siswa laki-laki yang tidak menyukai ekstrakurikuler panahan dan tidak menyukai ekstrakurikuler berkuda adalah 4 orang maka banyak siswa perempuan yang tidak menyukai ekstrakurikuler panahan dan tidak menyukai ekstrakurikuler berkuda adalah ... orang.

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11

10.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk membuat 1 m^3 beton mutu diperlukan campuran semen 253 kg, pasir 869 kg dan kerikil 1.001 kg. Diketahui harga material adalah sebagai berikut:

Nama material	Berat satuan per m ³	Harga satuan per m ³	Diskon
Pasir	1.700 kg	Rp340.000,00	6%
Kerikil	1.500 kg	Rp300.000,00	6%

Jika harga 1 sak semen berukuran 50 kg adalah Rp80.000,00 dengan diskon 6% maka biaya untuk membuat 1 m³ beton mutu adalah

- (A) Rp739.875,00
- (B) Rp749.850,00
- (C) Rp735.780,00
- (D) Rp732.072,00

11.

Berdasarkan hasil penelitian pada suatu jenis tanaman, hubungan antara tinggi tanaman (h) dalam cm setelah t pekan dapat dinyatakan oleh fungsi berikut:

$h(t) = 6,25t + 3,125$ untuk $0 \leq t \leq 100$ pekan.

Pertambahan rata-rata tinggi tanaman tersebut pada kurun waktu 81,13 pekan sampai dengan 83,21 pekan adalah ... cm/pekan.

- (A) 3,125
- (B) 2,08
- (C) 6,25
- (D) 9,375

12.

Ahmad menyetir mobil dari kantor ke rumah ibunya selama 3 jam dengan kecepatan konstan. Setelah menempuh $\frac{1}{3}$ perjalanan, di depan POM bensin Mubarak mobilnya mengalami gangguan mesin sehingga kecepatan mobilnya berkurang sebesar 20 km/jam. Jika total waktu tempuh sampai ke rumah ibunya adalah 276 menit maka dua pernyataan berikut yang benar adalah ...

- (A) Waktu tempuh mobil Ahmad dari POM bensin Mubarak ke rumah ibunya adalah 216 menit.
- (B) Waktu tempuh mobil Ahmad dari POM bensin Mubarak ke rumah ibunya adalah 186 menit.
- (C) Waktu tempuh mobil Ahmad dari kantornya ke POM bensin Mubarak adalah 1 jam.
- (D) Waktu tempuh mobil Ahmad dari kantornya ke POM bensin Mubarak adalah 1,5 jam.

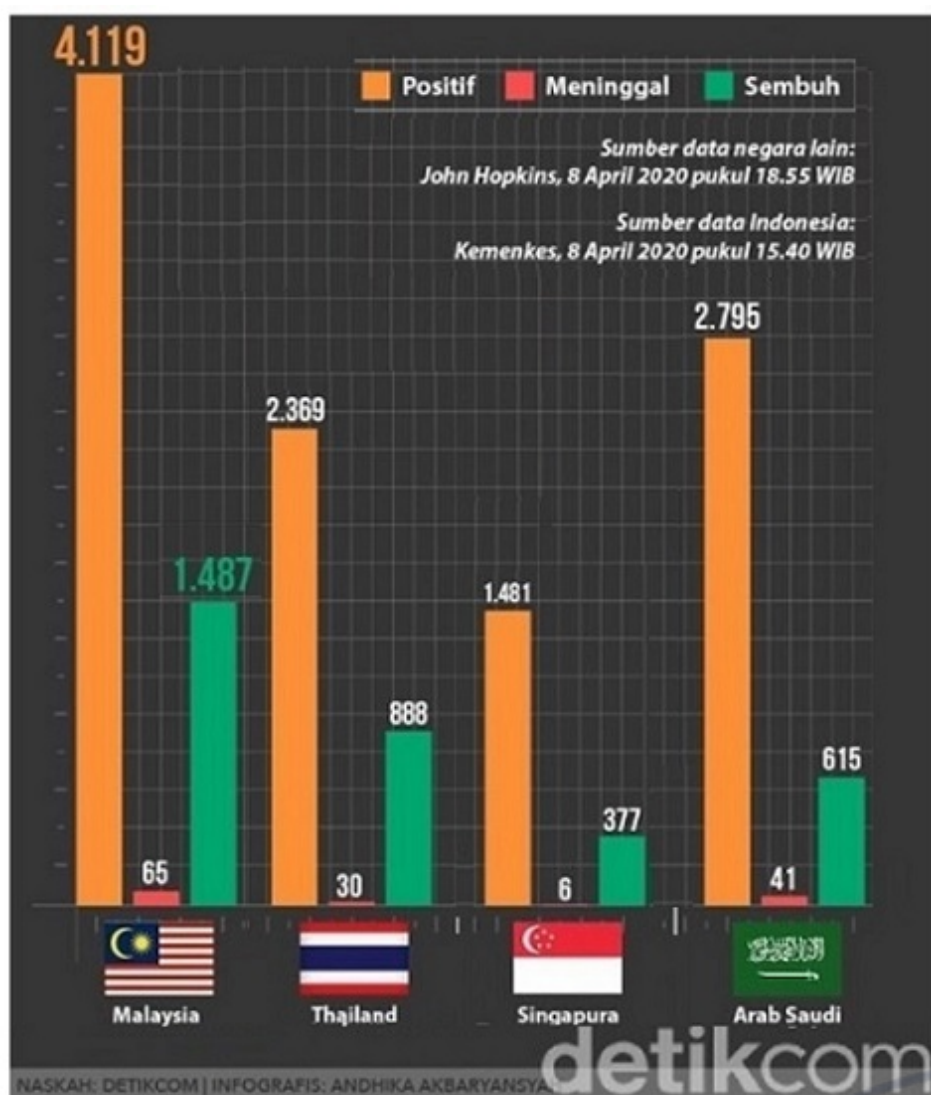
13.

Relasi berikut yang termasuk fungsi adalah

- (A) $f = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 49, -10 \leq x \leq 0, y \geq 0\}$
- (B) $g = \{(x, y) \mid y = x^{2022}, x, y > 0\}$
- (C) $h = \{(x, y) \mid x = y^2, y > 0\}$
- (D) $k = \{(x, y) \mid y = 2x + (x - 1)^2, x > 0, y > 0\}$

14.

Berikut adalah grafik kasus Covid-19 di sejumlah negara di Asia:



Berdasarkan grafik di atas, nyatakanlah persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut:

(A) Setuju

(B) Tidak Setuju

1 Tingkat kesembuhan penderita Covid-19 di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesembuhan di Thailand.

2 Tingkat kesembuhan penderita Covid-19 di Singapura lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesembuhan di Arab Saudi.

15.

Diberikan dua buah kotak berisi bola. Kotak 1 berisi 100 bola yang diberi nomor 1, 3, 5,..., 199, sedangkan kotak 2 berisi bola-bola yang diberi nomor 10 bilangan prima pertama. Dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 1 bola secara acak. Jika peluang hasil kali nomor bola yang terambil dari kedua kotak bernilai ganjil adalah x maka nilai $100x$ adalah

(A) 1

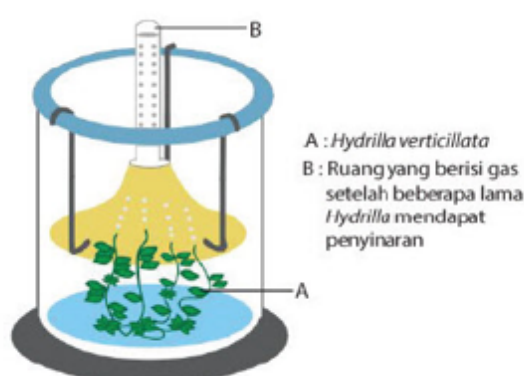
(B) 99

(C) 100

(D) 900

16.

Sekelompok peserta didik melakukan percobaan fotosintesis. Mereka melakukan variasi perlakuan dengan variasi cahaya dan penambahan natrium hidrokarbonat. Percobaan dengan berbagai variasi perlakuan. Pertama penambahan 5 gram natrium hidrokarbonat dan diletakkan di tempat yang terang menghasilkan gelembung paling banyak. Kedua tidak ditambahkan natrium hidrokarbonat dan diletakkan di tempat terang, gelembung lebih sedikit. Ketiga ditambah es batu dan diletakkan di tempat yang terang gelembung paling sedikit.

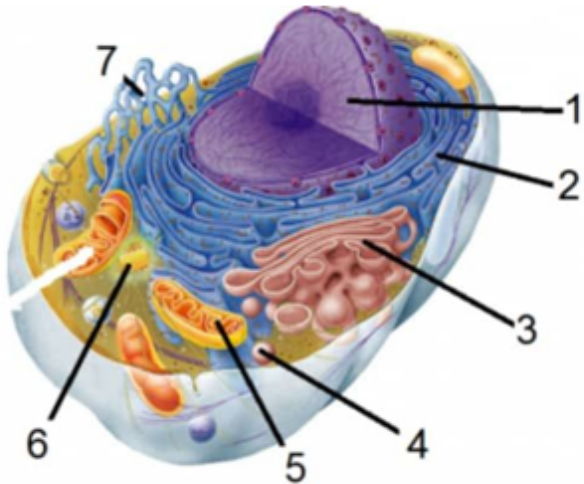


Berdasarkan hasil percobaan maka dapat disimpulkan bahwa....

- (A) Proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, gas CO₂ dan klorofil
- (B) Proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, gas O₂ dan klorofil
- (C) Proses fotosintesis dipengaruhi oleh gas CO₂ dan H₂O gas O₂
- (D) Proses fotosintesis dipengaruhi gas CO₂, cahaya dan H₂O

17.

Fatimah melakukan kegiatan pengamatan gambar sel di laboratorium IPA madrasahnnya. Fatimah melihat gambar berikut.



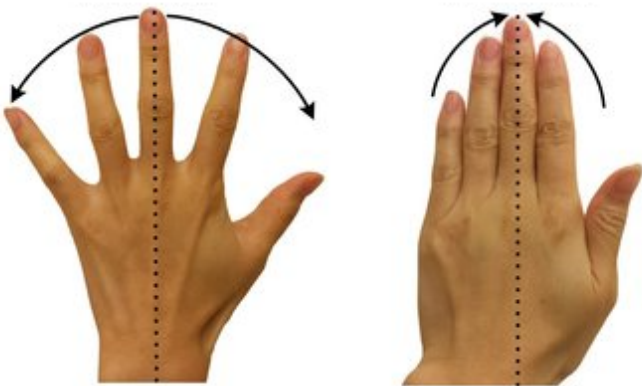
Dia mencoba untuk memasangkan bagian sel dan fungsinya. Berdasarkan gambar di atas, pasangkanlah setiap bagian jaringan pada kolom kiri dengan satu fungsi pada kolom kanan.

- (A) Mengemas bahan sekresi sel
- (B) Mengontrol sintesis hidrolitik
- (C) Tempat pembentukan energi
- (D) Tempat penyimpanan makanan

1 Nomor 3
2 Nomor 5

18.

Pak Husain sering mengeluh mengalami kram pada jari tangannya. Beliau melakukan kegiatan meregangkan dan merekatkan jari-jari tangannya untuk mencegah kram yang dialaminya. Beliau olah raga setiap hari, diantaranya dengan melakukan latihan seperti pada gambar berikut ini.



Gerakan yang dilakukan olehh Pak Husain tersebut menunjukkan gerak antagonis otot. Berdasarkan gambar tersebut, maka jenis gerakan yang sesuai adalah....

- (A) Pronasi dan supinasi
- (B) Abduksi dan adduksi
- (C) Flexi dan ekstensi
- (D) Inversi dan eversi

19.

Arman dan teman satu kelompoknya sedang melakukan uji makanan di laboratorium IPA MTs Al Hidayah. Ada tiga reagen untuk menguji enam bahan makanan yang dibawa. Mereka melakukan kegiatan percobaan berdasarkan petunjuk praktikum yang diberikan guru. Berdasarkan hasil uji makanan, diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.

Bahan makanan	Warna yang terjadi setelah diuji dengan reagen		
	Lugol	Biuret	Benedict
1	Biru kehitaman	Ungu	Hijau muda
2	Coklat	Ungu	Hijau muda
3	Biru kehitaman	Ungu	Hijau muda
4	Biru kehitaman	Hijau muda	Merah bata
5	Biru kehitaman	Hijau muda	Merah bata
6	Coklat	Hijau muda	Merah bata

Dari hasil pengamatan pada tabel, Arman diberi tugas untuk menyimpulkan hasil percobaan. Salah satu kesimpulan yang paling tepat dari percobaan tersebut adalah bahan makanan yang mengandung amilum, gula dan protein berturut-turut adalah

- (A) 3, 4 dan 6
- (B) 5, 4 dan 3
- (C) 1, 6 dan 2
- (D) 1, 5 dan 2

20.

Sofia seorang pelajar di jenjang MTs, dia mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang selama beberapa hari. Orang tua Sofia membawanya untuk periksa ke dokter dan dokter menyarankan untuk cek darah ke laboratorium. Hasil uji klinis cek darah seperti pada tabel berikut ini.

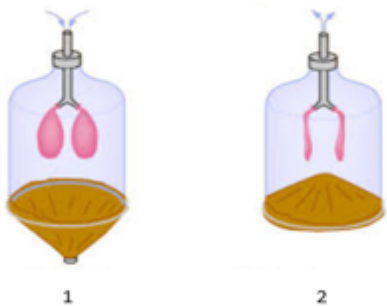
Sel darah	Hasil Uji klinis	Jumlah Normal
Eritrosit	3 juta/ μ L	4,5 - 5,5 juta/ μ L
Leukosit	8.000/ μ L	5.000 - 10.000/ μ L
Trombosit	250.000/ μ L	150.000-400.000/ μ L

Berdasarkan hasil uji klinis darah di atas, gangguan yang dialami Sofia adalah....

- (A) Sistem pembekuan darah terganggu
- (B) Sistem pengangkutan oksigen terganggu
- (C) Sistem peredaran sari makanan terganggu
- (D) Sistem kekebalan tubuh terganggu

21.

Fatma sedang melakukan percobaan tentang pernapasan dengan merangkai beberapa alat yang ada di rumahnya menjadi model paru-paru. Dia melakukan percobaan menarik dan melepaskan karet pada bagian bawah botol kaca yang hasilnya seperti gambar di bawah ini.

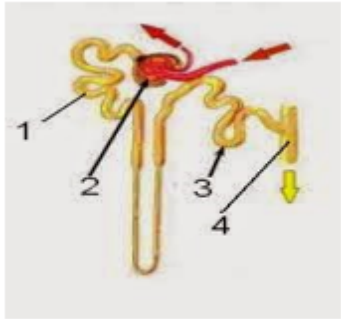


Berdasarkan hasil percobaan Fatma melakukan analisis mekanisme pernapasan yang terjadi pada model gambar 1 dan gambar 2. Pernyataan yang tepat yang menggambarkan mekanisme pernapasan yang tepat adalah....**(Pilih dua jawaban benar)!**

- (A) Gambar 1 menjelaskan mekanisme inspirasi yang terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar dari pada tekanan udara dalam paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru
- (B) Gambar 2 menjelaskan ekspirasi yang terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar dari pada tekanan udara dalam paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru.
- (C) Gambar 1 menjelaskan mekanisme inspirasi yang terjadi karena tekanan udara di luar lebih kecil dari pada tekanan udara dalam paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru
- (D) Gambar 2 menjelaskan ekspirasi yang terjadi karena tekanan udara di luar lebih kecil dari pada tekanan udara dalam paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru.

22.

Pak Amir mengalami gejala sering haus dan sering mengeluarkan urine. Tiap beberapa menit sekali selalu minum karena kehausan dan selalu ke toilet untuk buang air kecil. Kalau dihitung, dia bisa minum satu galon air, dan urin yang dikeluarkan pun juga sangat berlebihan. Melihat gejala tersebut, Pak Amir konsultasi ke dokter dan didiagnosis kekurangan hormon yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan air. Berdasarkan gambar di bawah ini, bagian manakah yang mengalami kerusakan dan apakah nama penyakit berdasarkan gejala yang dialami Pak Amir?



Berdasarkan gambar di atas, nomor dan nama bagian nefron yang mengalami gangguan adalah....

- (A) 1, tubulus kontortus proksimal
- (B) 2, Glomerulus
- (C) 3, tubulus kontortus distal
- (D) 4, tubulus kolektivus

23.

Pak Fadli dan Bu Nisa sepasang suami istri yang memiliki kulit normal. Mereka dikarunia empat orang anak. Ketiga anaknya laki-laki memiliki kulit yang normal tetapi satu anaknya yang perempuan memiliki kulit yang putih (albino).

Berdasarkan kasus di atas, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kemungkinan yang tepat untuk menjawab kasus tersebut adalah....**(pilihlah dua jawaban benar)!**

- (A) Pak Fadli membawa gen albino sehingga diwariskan pada anak perempuannya
- (B) Pak Fadli membawa gen albino yang diwarisi dari orang tuanya.
- (C) Bu Nisa tidak membawa gen albino sehingga anak laki-laki semua normal
- (D) Bu Nisa membawa gen albino tetapi kulitnya masih normal.

24.

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis. Selain itu, adanya multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Untuk membantu pengobatan akibat kekurangan hormon insulin dikembangkan teknik rekombinasi DNA yang menggabungkan DNA pembentuk insulin dan plasmid bakteri *E. Coli*. Proses penggabungan DNA untuk mendapatkan insulin melalui beberapa

tahapan.

Beberapa tahapan yang benar dalam proses pembuatan insulin adalah.... **(pilihlah dua jawaban benar)!**

- (A) Mengisolasi plasmid bakteri E. Coli dan memotongnya dengan enzim restriksi endonuclease.
- (B) Mengisolasi plasmid bakteri E. Coli dan memotongnya dengan enzim DNA ligase
- (C) Memotong DNA insulin dengan enzim restriksi dan menggabungkan dengan plasmid bakteri dengan enzim DNA ligase
- (D) Memotong DNA insulin dan menggabungkan dengan plasmid bakteri dengan enzim DNA ligase

25.

Sumber energi terbarukan merupakan pilihan di tengah-tengah krisis energi, sehingga berbagai daerah di dunia bahkan di Indonesia memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam untuk menghasilkan energi. Berikut ini disajikan beberapa fenomena alam yang ada di beberapa tempat. Pasangan fenomena dan bentuk energi disajikan pada tabel berikut. Pasangkan semua fenomena pada kolom sebelah kiri dengan bentuk energi yang tepat pada kolom kanan.

- (A) Kinetik
 - (B) Cahaya
 - (C) Biomasa
 - (D) Bunyi
 - (E) Panas
- 1 Magma panas di gunung berapi aktif
 - 2 Menumpuknya sampah organik di TPA

26.

Krisis energi dan masalah lingkungan yang tengah terjadi saat ini memaksa umat manusia mencari sumber energi terbarukan serta ramah lingkungan, seperti sel surya. Sel surya menyerap berbagai spektrum cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Terdapat panel surya R dan panel surya S yang terbuat dari bahan yang berbeda. Spesifikasi kedua panel surya tersebut ditampilkan pada di bawah ini.

Jenis Panel Surya	Spektrum Cahaya matahari yang diserap	Tegangan yang dihasilkan (volt)	Arus yang dihasilkan (Ampere)
R	Merah	2	3
	Kuning	1,5	3
S	Merah	2	2,5
	Kuning	3	3

Jika panel surya hendak digunakan untuk menyalakan lampu 6 watt, maka jenis panel surya dan kondisi yang tepat untuk digunakan adalah.... **(Pilihlah 2 jawaban yang benar!)**

- (A) Panel surya R di saat fajar
- (B) Panel surya S saat siang hari
- (C) Panel surya S di saat senja
- (D) Panel surya R saat siang hari

27.

Pada gambar di atas polisi sedang melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini melibatkan mobil jenis mini bus yang menabrak truk box kontainer dari belakang. Polisi melakukan beberapa hal sebagai upaya penyelidikan kasus kecelakaan ini, seperti mengukur panjang bekas pengereman mobil, analisis kerusakan mobil, dan pengecekan kondisi jalan dan rem mobil.



Berdasarkan hasil analisis kerusakan yang terjadi pada mobil, diketahui bahwa mobil tersebut menabrak truk dengan kecepatan 72 km/jam. Kemudian dengan mengetahui spesifikasi daya cengkram ban dan jalan, didapatkan kemampuan perlambatan mobil adalah 24 m/s^2 . Serta panjang bekas pengereman adalah 25 m. Jika batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan di jalan tol adalah 150 km/jam dan supir mobil mengatakan tidak mengendarai mobilnya lebih dari 140 km/jam sebelum direm, maka....

- (A) supir mobil jujur dan tidak melanggar batas kecepatan
- (B) supir mobil berbohong tapi tetap tidak melanggar batas kecepatan
- (C) supir mobil jujur dan melanggar batas kecepatan
- (D) supir mobil berbohong dan melanggar batas kecepatan

28.

Setiap alat transportasi memiliki standar keamanannya masing. Seperti kondisi kendaraan dan jumlah beban maksimum yang diperkenankan. Salah satu alat transportasi tersebut adalah kereta api.



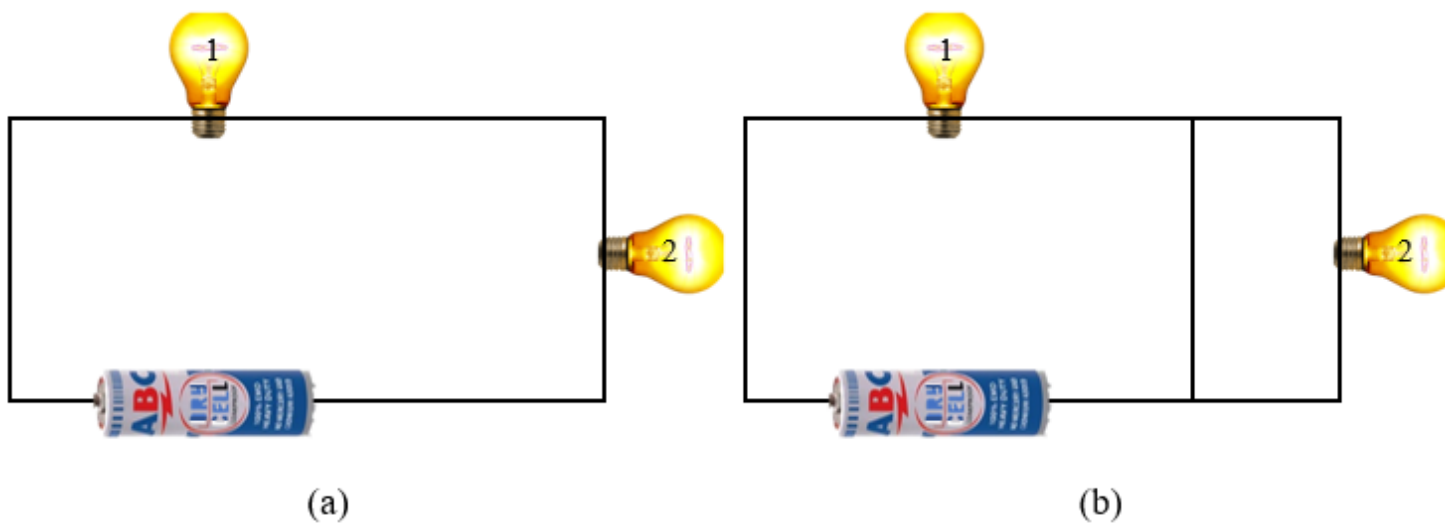
Gambar di atas menunjukkan gambar kereta yang hanya terdiri dari 1 lokomotif dan 3 gerbong. Dikarenakan perbedaan jumlah penumpang di masing-masing gerbong, massa ketiga gerbong kereta menjadi berbeda. Massa gerbong depan adalah 4000 kg, gerbong tengah 6000 kg, dan gerbong belakang 5000 kg. Percepatan yang bisa diberikan mesin lokomotif pada kereta adalah 5 m/s^2 dan tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh penyambung masing-masing gerbong adalah 50.000 N.

Jika semua gesekan diabaikan maka penyambung gerbong yang memiliki kemungkinan putus adalah....

- (A) semua penyambung gerbong
- (B) penyambung gerbong tengah dan paling depan
- (C) penyambung gerbong paling depan saja
- (D) penyambung gerbong paling belakang

29.

Instalasi rangkaian listrik untuk lampu di rumah kebanyakan menggunakan rangkaian campuran seri dan paralel.



Pada gambar (a) terdapat rangkaian yang terdiri dari 1 baterai dan 2 lampu. Kedua lampu memiliki nyala dan hambatan yang sama yakni 2 ohm. Pada rangkaian tersebut kemudian dipasangkan kabel yang hambatan listriknya 0 ohm, sehingga rangkaian menjadi seperti pada gambar (b). Nyala masing-masing lampu pada rangkaian B akan menjadi....

- (A) Lampu 1 tambah terang, lampu 2 mati
- (B) Lampu 1 tambah redup, lampu 2 tambah terang
- (C) Lampu 1 tambah terang, lampu 2 tambah redup
- (D) Lampu 1 mati dan lampu 2 tambah terang

30.

Pemahaman terhadap konsep listrik magnet diperlukan dalam mengerti cara kerja motor listrik pada berbagai peralatan..

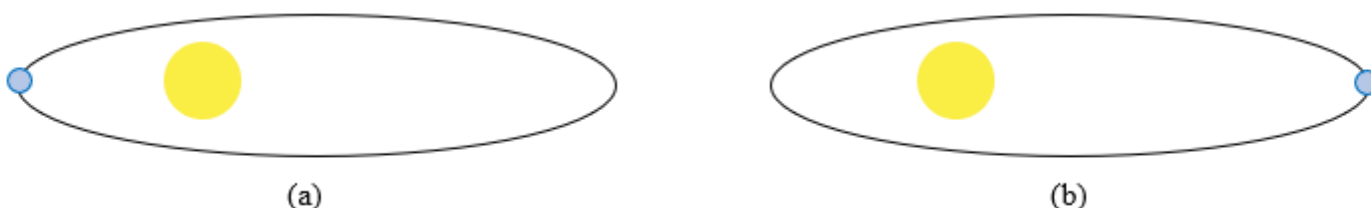


Gambar di atas menunjukkan dua batang besi identik yang dicat warna hijau dan hitam sedang digosok dengan magnet batang permanen. Batang besi hijau digosok dua kali lebih lama dibanding batang besi hitam. **Dua** pernyataan yang benar ketika batang besi hijau didekatkan pada batang besi hitam dengan membalik arah kanan kirinya adalah....

- (A) Kedua batang besi akan saling tolak menolak
- (B) Kedua batang besi akan tarik menarik
- (C) Gaya magnet yang dialami batang besi hijau sama besar dengan gaya magnet yang dialami batang besi hitam
- (D) Gaya magnet yang dialami batang besi hijau dua kali lebih besar daripada gaya magnet yang dialami batang besi hitam

31.

Gambar di bawah menunjukkan posisi-posisi bumi pada garis edarnya mengelilingi matahari. Gambar a menunjukkan posisi saat bumi paling dekat dengan matahari (perihelion), sedangkan gambar b menunjukkan posisi saat bumi paling jauh dari matahari (aphelion).

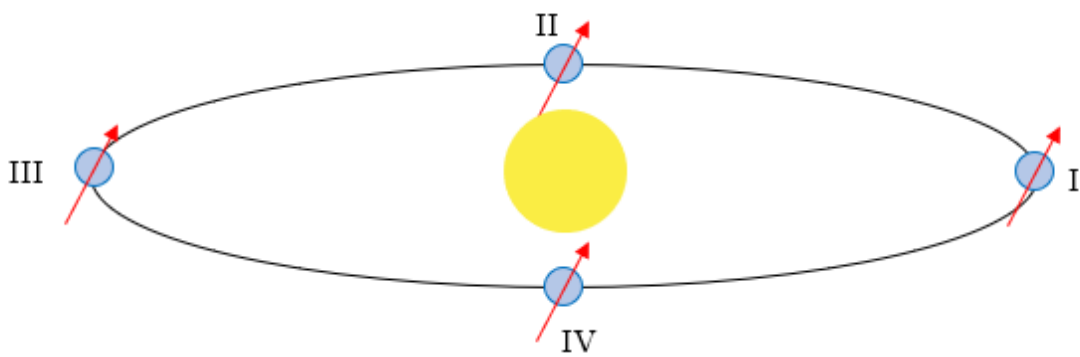


Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar terkait fenomena yang akan teramati di bumi terkait dampak posisi bumi pada garis edarnya adalah...(Pilih 2 jawaban yang benar)

- (A) Matahari di siang hari tampak relatif lebih kecil dari biasanya saat perihelion
- (B) Panjang siang hari di suatu tempat di Bumi akan jauh lebih panjang dari biasanya saat perihelion
- (C) Suhu rata-rata seluruh permukaan bumi akan relatif lebih rendah saat aphelion
- (D) Pada saat aphelion, ketinggian air laut pasang akan lebih rendah daripada saat perihelion

32.

Kejadian yang disebabkan rotasi dan revolusi bumi seperti pergantian musim, perbedaan waktu, terjadinya siang dan malam sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Perhatikanlah gambar yang menunjukkan posisi-posisi bumi pada garis edarnya mengelilingi matahari di bawah ini.

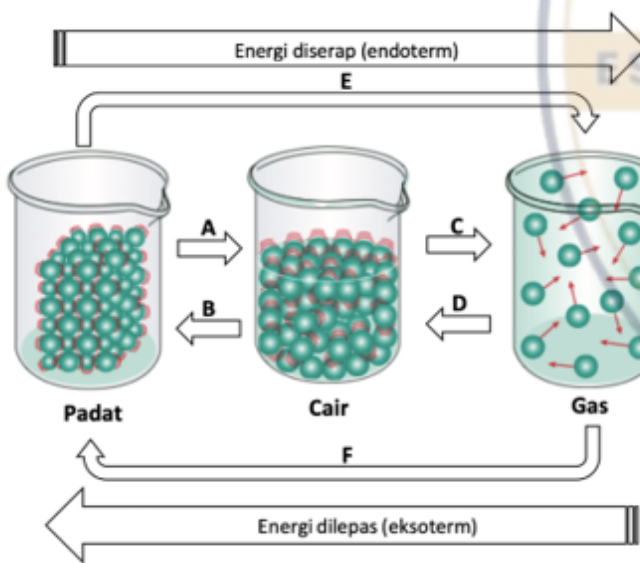


Garis panah merah menunjukkan sumbu rotasi bumi, dengan arah panah menunjuk pada kutub langit utara. Pasangkan posisi bumi pada kolom kiri dengan dampaknya pada kolom kanan.

- (A) Lama waktu berpuasa di Sydney lebih lama dari pontianak
 - (B) Lama waktu berpuasa di Sydney dan di london sama
 - (C) Berlin sedang mengalami musim panas
 - (D) Sydney sedang mengalami musim gugur
- 1 Posisi II menyebabkan...
- 2 Posisi III menyebabkan...

33.

Perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut!



Berikut adalah *dua* contoh perubahan wujud zat yang biasa ditemui. Pasangkan fenomena pada kolom sebelah kiri dengan salah satu proses perubahan wujud merujuk gambar di atas yang ada pada kolom sebelah kanan!

- (A) Proses F
 - (B) Proses E
 - (C) Proses D
 - (D) Proses C
 - (E) Proses B
- 1 Beberapa saat setelah minuman kaleng dikeluarkan dari lemari pendingin terbentuk butiran air di seluruh permukaan kaleng.
- 2 Saat permukaan kulit kita ditetesi alkohol terasa dingin.

34.

Batang elektroda positif pada baterai konvensional (sel primer atau *leclanche*) terbuat dari grafit yang berwarna hitam pekat.



(gambar elektroda grafit yang dikeluarkan dari baterai)
diadaptasi: www.aliexpress.com/item/32923851655.html

Sekelompok siswa madrasah melakukan percobaan sederhana untuk memeriksa komponen penyusun elektroda tersebut dengan cara memanaskan dengan kuat dalam nyala api dan diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut:

- 1. Massa sebelum dan sesudah pemanasan tidak berubah
- 2. Struktur dan tekstur relatif tetap
- 3. Warna elektroda tidak berubah

Berdasarkan hasil pengamatan, elektroda grafit tersusun atas

- (A) Senyawa murni
- (B) Campuran unsur
- (C) Campuran senyawa
- (D) Unsur murni

35.

Setiap zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Zat-zat dapat dibedakan (dan dikelompokkan) berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia yang dimiliki. Contoh sifat fisik adalah wujud, titik didih, titik leleh, kelarutan, dan daya hantar listrik sedangkan contoh sifat kimia adalah kereaktifan atau kestabilan.

Jika diberikan data sifat fisika dan kimia etanol (alkohol):

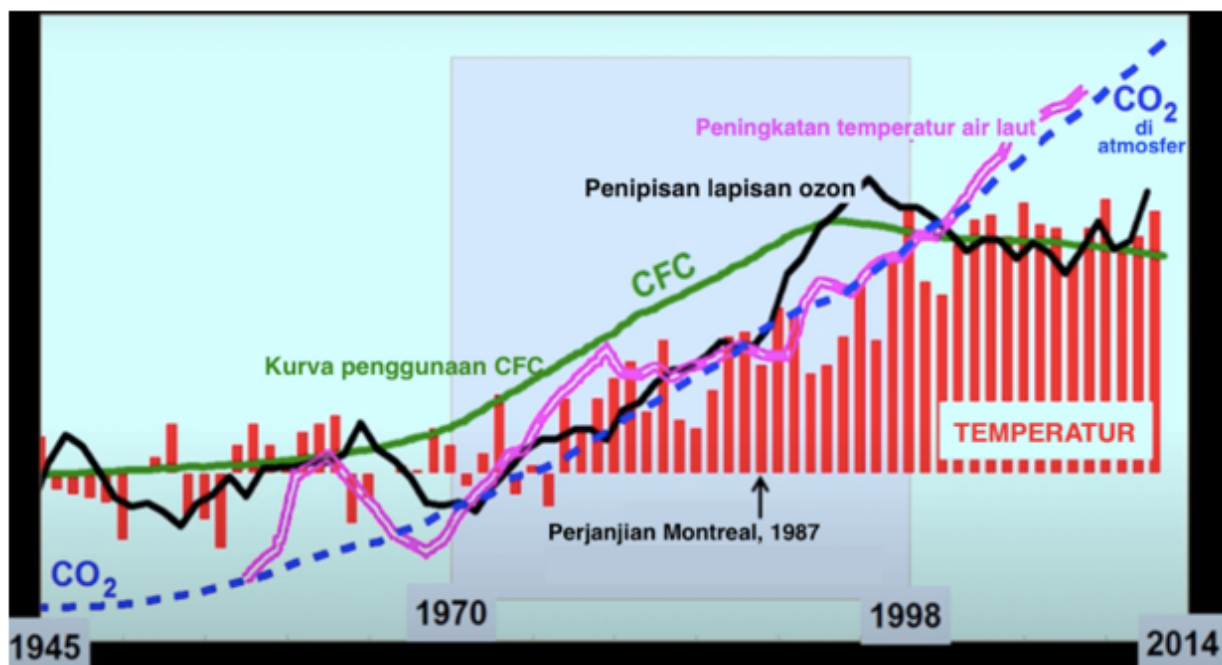
Titik leleh (°C)	Titik didih (°C)	Kelarutan dalam air	Daya hantar listrik			Kereaktifan	Kegunaan
			Padatan	Lelehan	Larutan		
-114	78	larut	isolator	isolator	isolator	tidak reaktif	pelarut medis, antimikroba

Zat-zat yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki sifat mirip dengan etanol adalah

- (A) Garam dan gula.
- (B) Gula dan urea.
- (C) Urea dan soda kue.
- (D) Soda kue dan cuka

36.

Pemanasan global yang berlangsung dalam waktu cukup lama menyebabkan kenaikan temperatur rata-rata bumi karena meningkatnya partikel-partikel gas rumah kaca di atmosfer (CO₂, CH₄, NO_x, CFC, SO_x, dan lain-lain). Grafik di bawah ini menunjukkan data pengaruh 2 komponen gas rumah kaca yaitu penggunaan CFC dan produksi CO₂ sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil (hidrokarbon) terhadap kenaikan suhu bumi dalam kurun waktu 70 tahun.



Berdasarkan grafik di atas, pasangkan fenomena pada kolom sebelah kiri dengan salah satu jawaban paling tepat yang ada pada kolom sebelah kanan!

- (A) Meningkatnya temperatur air laut

(B) Makin pesatnya industri

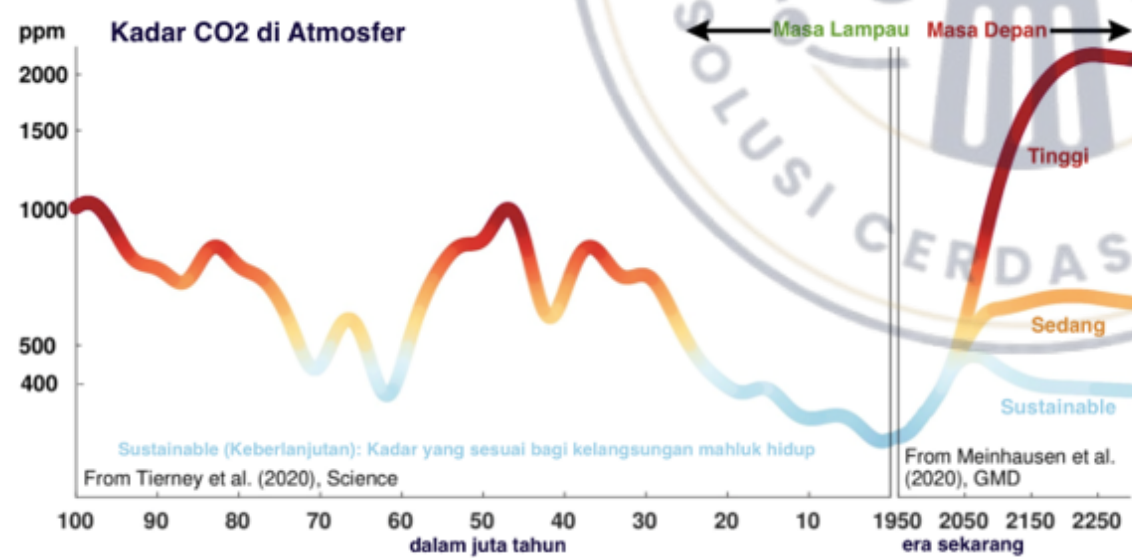
(C) Meningkatnya gas CO2

(D) Perjanjian Montreal
- 1 Penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca dalam 100 tahun terakhir

2 Penyebab menurunnya kadar CFC di udara

37.

Pemanasan global dalam kurun 100 tahun terakhir menyebabkan kenaikan temperatur rata-rata bumi karena meningkatnya partikel-partikel gas rumah kaca di atmosfer (CO₂, CH₄, NO_x, CFC, SO_x, dan lain-lain) sebagai hasil pembakaran hidrokarbon, aktivitas industri manusia dan alam. Ahli paleontologi telah mengkaji batuan purba, lapisan es di kutub, dan cangkang fosil hingga diperoleh informasi hubungan perbedaan kadar CO₂ di atmosfer terhadap perubahan iklim di masa lalu, seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini:



Berdasarkan wacana dan data, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh **(Pilih dua jawaban benar!)**

- (A) Di atmosfer bumi keberadaan CO₂ pernah mencapai kisaran 2000 ppm.

(B) Peningkatan kadar CO₂ di bumi mengkhawatirkan dalam 100 tahun terakhir.

(C) Kadar CO₂ di masa depan tergantung sikap dan perilaku industri manusia.

(D) Keberadaan gas CO₂ tidak menguntungkan bagi keberlangsungan kehidupan.

38.

Sampah plastik masih menjadi masalah yang sukar dipecahkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun 2018. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,33 juta – 0,60 juta ton plastik ini mengalir ke laut.



(diadaptasi dari: www.wilhelmsen.com/ship-management/esg/performance-with-care/waste-and-recycling)

Salah satu upaya mengurangi sampah plastik dengan cara mendorong gerakan sadar lingkungan dan 5R yaitu, *rethink; reduce; repair; reuse*; dan *recycle* melalui berbagai media informasi diantaranya infografis dan pesan layanan masyarakat.

Berdasarkan wacana dan pesan infografis, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh **(Pilih dua jawaban benar!)**

- (A) Kemasan minuman berbahan kaleng lebih baik dampaknya bagi perairan laut dibandingkan botol plastik.
- (B) Di tahun 2021 diperkirakan tidak kurang dari 5 % sampah plastik se Indonesia mengalir ke laut.
- (C) Botol minuman plastik sekali pakai terbuat dari bahan yang tidak reaktif.
- (D) Jika konsumen rumah tangga membawa kantong belanja sendiri, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya sampah plastik

39.

Indonesia berada dalam keadaan darurat lingkungan disebabkan kebakaran hutan. Hampir setiap tahun ribuan hektar area hutan terbakar dan yang terparah terjadi di tahun 2015. Kala itu, lebih dari 2,5 juta hektare lahan terbakar dan Indonesia mengalami kerugian 16 miliar dolar AS. Diantara penyebabnya adalah faktor alami dan kelalaian manusia. Perhatikan infografis berikut.



(diadaptasi dari: m.kominfo.go.id/content/detail/6407/kebakaran-hutan-rugikan-indonesia/0/infografis)

Berdasarkan wacana dan pesan infografis, dampak *langsung* kebakaran hutan terhadap *ekosistem* ditunjukkan oleh **(Pilihlah dua jawaban benar!)**

- (A) Terganggunya operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air akibat kekeringan.
- (B) Hilangnya potensi keuntungan materil sebagai sumber pendapatan.
- (C) Matinya spesies hewan dan tumbuhan.
- (D) Meningkatnya penderita gangguan saluran pernafasan.

40.

Sampah masih menjadi masalah yang sukar dipecahkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan. Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif diharapkan dapat menjadi upaya efektif. Melalui pendekatan ini, sampah tidak dipandang sebagai sumber masalah semata namun juga sebagai suatu sumber daya.



Sesuai wacana dan infografis, sebagai upaya menjaga dan memelihara lingkungan, cara dan upaya berkendara yang ramah lingkungan (*eco driving*) ditunjukkan oleh (pilihlah dua jawaban benar)!

- (A) Membuka kaca saat kecepatan tinggi yang berpengaruh pada aerodinamika kendaraan.
- (B) Memacu laju kendaran sesuai kemampuan mesin agar cepat sampai tujuan (menghemat waktu).
- (C) Matikan mesin jika berkendara tanpa menggunakan AC dan berhenti lebih dari 30 detik.
- (D) Mengganti kendaraan mesin bakar dengan mesin listrik (baterai).

41.

Read the dialogue carefully.

Anisa: Why don't we go the movie at the weekend?

There's a premiere of Jurassic World Dominion

Rahma: I wish I could, but I've already promised to visit my

Grandma with my mom and dad.

Anisa: It's alright, then. We can have it next week. Will

you?

Rahma: Well, I'm so sorry. I have to go to my nephew's

birthday party next week.

Anisa: How about the day after?

Rahma: Well, I am thinking about it.

Anisa: OK, tell me as soon as possible when you have

already had a decision. I really need you to

accompany me. I don't wanna go alone.

Rahma: All right. I'll let you know soon.

Which of the following is true based on the dialogue?

- (A) Rahma doesn't give any decision yet that she could go with Anisa.
- (B) Rahma would go to see a movie with her nephew next week.
- (C) Rahma could see the movie with Anisa.
- (D) Rahma has decided to go.

42.

The following is a short dialogue between Arman and Firdaus.

Arman: What do you think about the vaccination

which is recommended by the government.

Firdaus: Well, if you ask me, I think it cannot

required to all people.

Arman:

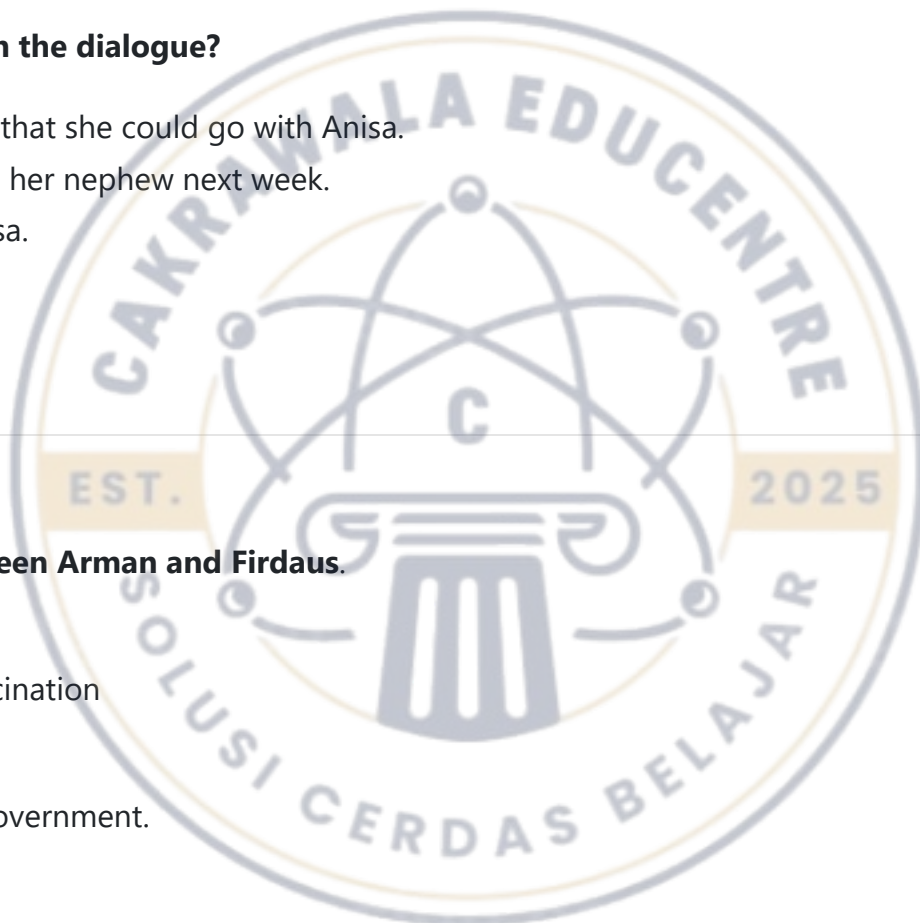
Firdaus:

Arman: But, for most of the people, they have got

no problem with the vaccination.

Firdaus: Right. Let's support the government

program to protect the people from the



spread of Covid 19 disease.

Choose two expressions below which are appropriate to complete the dialogue above.

- (A) Yes, you're right. There are some people who cannot get it because of any reasons.
- (B) Sorry, I disagree with you. Vaccination is good for them who have comorbid disease.
- (C) I agree with you. The vaccination might not be sufficient for everybody.
- (D) Sorry, I think we have to stop this program.

43.

Please read the text carefully.



Known as the Great Mosque of Kairouan, it is an early example of a hypostyle mosque reflecting how pre-Islamic and eastern Islamic art and motifs were incorporated into the religious architecture of Islamic North Africa. During the eighth century, Sidi Okba's mosque was rebuilt at least twice, but what we see today is essentially the ninth century. The Aghlabids (800-909 C.E.) were the semi-independent rulers of much of North Africa. In 836, Prince Ziyadat Allah I rebuilt it in more permanent stone, brick, and wood.

(<https://smarthistory.org/the-great-mosque-of-kairouan/>)

Choose **two statements below which are true** about The Great Mosque of Kairouan.

- (A) It is a historical heritage.
- (B) It was rebuilt about thirteen centuries ago.
- (C) It was built for more than thirteen centuries ago.
- (D) It was built and rebuilt in different architectures.

44.

Please read the text carefully.



To understand the importance of the Great Mosque of Damascus, built by the Umayyad caliph, al-Walid II between 708 and 715 C.E., we need to look into the recesses of time. As early as the 9th century B.C.E., a temple was built to Hadad-Ramman, the Semitic god of storm and rain. Although the exact form and shape of this temple is unknown, a bas-relief with a sphinx which is believed to come from this temple, was reused in the northern wall of the city’s Great Mosque.

Choose **two statements below which are true** about The Great Mosque of Damascus.

- (A) It was built for seven years.
- (B) It is used as a museum at present time.
- (C) It is not clear how the original building look like.
- (D) The building was built by al-Walid II, the Umayyad caliph.

45.

“Good afternoon ladies and gentlemen, this is a customer announcement, owner of Honda Jazz with license plate number B 1068 CX, Daihatsu Xenia with license plate B 1934 HI are required to move the vehicles from the entrance gate area to the available parking lot next on the right side of the grocery store or behind the Cinema XXI building, thank you.”

(<https://www.sederet.com/>)

Which one of the following sentences shows the right action that the customers should do?

- (A) Go to the entrance gate for their car.
- (B) Park their cars at the right parking area.
- (C) Leave their cars on the side of the street.
- (D) Move the parking between the grocery and the cinema.

46.

Read the text carefully.

Leonardo da Vinci was an Italian polymath born in 15 April 1452 and died 2 May 1519. He was famous for his interest on areas of architecture, sculpting, music, science, engineering, mathematics, anatomy, literature and many more. He is called as the father of iconology, architecture and paleontology. Some aeronautic experts said that Leonardo was the man who firstly put the foundation of helicopter, parachute and tank.

Leonardo da Vinci is a great painter and had Mona Lisa as the most popular portrait and maybe the most expensive art collection in the world. Besides creating portrait and inventing many things, Leonardo also created religious painting, the most famous is of course The Last Supper. There are no such genius artists in the world who can replace Leonardo da Vinci.

From the above text, we could conclude that the writer....

- (A) would inform the reader that Leonardo da Vinci is the most popular designer.
- (B) tells us about how Leonardo da Vinci created helicopter, parachute, and tank.
- (C) would inform the reader that Leonardo da Vinci is the best artist in the world ever.
- (D) tells us that Leonardo da Vinci spent much of his life time for painting and art work.

47.

Fajar: We can find the protocol for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere.

Gifar: Yes. I think, there should be some additional instructions regarding how to clean personal workspace items we frequently touched.

Fajar: You bet! Those are simple everyday practices to do.

Gifar: *You have a point there. I think everybody should accept this new way of life.*

What can you imply from the dialog?

- (A) Gifar’s argument restates what Fajar has mentioned.
- (B) Gifar shows his doubtful argument to minimize the Covid-19 infection.
- (C) Gifar has no doubt about Fajar’s opinion on the practical way of the Covid-19 protocol.
- (D) Fajar and Gifar’s arguments seem contradictory regarding the Covid-19 protecting guidelines.

48.

Fajar: Hey, look at this! Isn’t it the picture of the protocol for protecting ourselves in the public and workplace against the COVID-19? Who has put it, here? It is so clear as it can be found everywhere.

Gifar: Yes. But I think, there should be some additional instructions there regarding how to clean personal workspace items that are frequently touched, such as our desk, computer mouse, and keyboard, with cleaning spray or wipes.

Fajar: You bet! Those are simple everyday practices at the workplace and school that should be written everywhere to remind public to protect against bacteria and viruses:

Gifar: You have a point there. I think everybody should accept this new way of life to be more careful and obedient to follow the protocol.

What can you imply from the dialog?

- (A) Gifar’s argument restates what Fajar has mentioned.
- (B) Gifar shows his doubtful argument to minimize the Covid-19 infection.
- (C) Gifar has no doubt about Fajar’s opinion on protecting against bacteria and viruses.
- (D) Fajar and Gifar’s arguments seem contradictory regarding the Covid-19 protecting guidelines.

49.

Match the suitable expressions to complete the dialogues with the situations accordingly!

- (A) Terrific! Let's celebrate it!
 - (B) Yup. You look nice.
 - (C) Do you really think so?
 - (D) How much does it cost?
- 1 I won the bronze medal of the online writing contest.
- 2 Did you have a haircut? You look nice and handsome.
- 3 What do you think of this new shirt. Does the color suit me?

50.

Nowadays, we run into regular traffic jams around the school at the drop-off and pick-up times every day. As no public information on the quantity of kids who walk or ride to school, a new Victorian survey found as almost 50% of all kids are headed to school consistently.

Guardians drop their children at school for certain reasons – mostly about safety and convenience. However, experts say chauffeuring children to school consistently makes them pass up exercise and other fundamental abilities.

The research proposes basically a third of Australian youngsters aged 9-16 years are not getting the number of daily physical activities recommended in national guidelines, since the degree of accidental action kids do has changed. The nations where youngsters are just dynamic as part of daily life, they do not need to be sporty. All they need is to get around the manner in which the community gets around by strolling and cycling, and they get sufficient physical activity.

Two ways that the author use to develop ideas in the text are

- (A) describing parent’s chauffeuring followed by its effects.
- (B) discussing reasons for chauffeuring and their advantages.
- (C) explaining if children’s physical fitness is not related with their daily activities.
- (D) arguing that naturally active children need no more scheduled sport activities.

51.

صِلْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمُنَاسِبَتَيْنِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ!

- (A) النَّجَارُ
 - (B) شُرْطِيّ الْمُرُورِ
 - (C) الطَّيِّبُ
 - (D) الْمُعَلِّمُ
- 1 يَعمَلُ فِي الْمُسْتَشْفَى
- 2 يَعمَلُ فِي الْمَدْرَسَةِ

52.

صِلْ الصُّوْرَةَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَمَا يَنْاسِبُهَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ!

- (A) السِّبَاحَةُ
- (B) كُرَةُ السَّلَةِ
- (C) كُرَةُ الطَّائِرَةِ
- (D) رَمْيُ الرَّمْحِ

- 1 61ffcb45d8c1e.PNG
- 2 61ffcb632b73e.PNG

53.

الطِّفْلُ يَلْعَبُ فِي الْحَدِيقَةِ.

الْجُمْلَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِلْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ...

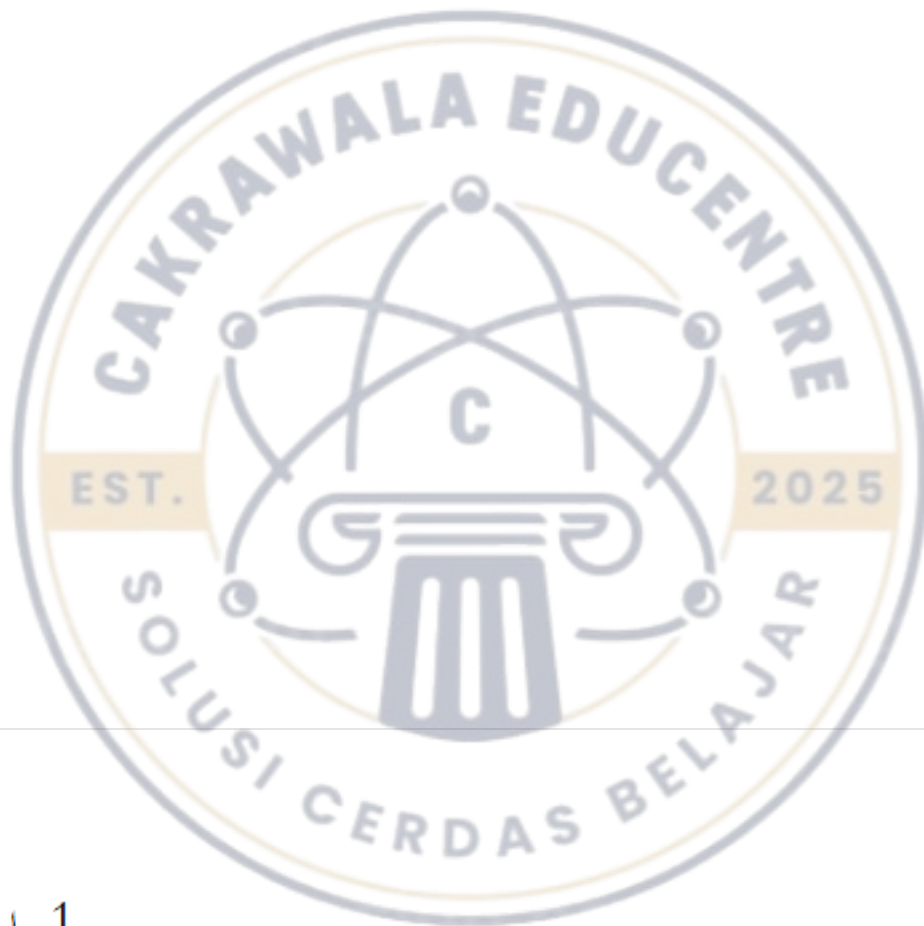
- (A) الطِّفْلُ يَلْعَبُ فِي الْقَصْرِ.
- (B) الطِّفْلُ يَلْعَبُ فِي الْبَيْتِ.
- (C) الطِّفْلُ يَلْعَبُ فِي الْمَدْرَسَةِ.
- (D) الطِّفْلُ يَلْعَبُ فِي الْبُسْتَانِ.

54.

عَائِشَةُ تَرْتَدِي مَلَابِسَ الْمَدْرَسَةِ.

مُرَادِفُ الْكَلِمَةِ "تَرْتَدِي"...

- (A) تَغْسِلُ
- (B) تَسْتَعْمِلُ
- (C) تُجَفِّفُ
- (D) تَضَعُ



55.

- 1. الْحَدِيقَةُ وَالْبُسْتَانُ
- 2. النِّظِيفُ وَالْمُسَخُّ
- 3. الْوَاسِعُ وَالضَّيِّقُ
- 4. النَّشِيطُ وَالْجَاهِلُ
- 5. الْكَلِمَتَانِ الْمُضَادَّتَانِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ...

- (A) (1) و (2)
- (B) (1) و (2) و (4)
- (C) (2) و (3)
- (D) (2) و (3) و (4)

56.

لِي بَيْتٌ، وَالْبُسْتَانُ بَعِيدٌ عَنِّي، وَالْمَسْجِدُ ... مِنْهُ.

ضِدُّ الْكَلِمَةِ "بَعِيدٌ" فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ...

- (A) قَرِيبٌ
- (B) نَظِيفٌ
- (C) كَبِيرٌ
- (D) وَاسِعٌ

57.
الطُّلَابُ مُجْتَهِدٌ فِي التَّعَلُّمِ.

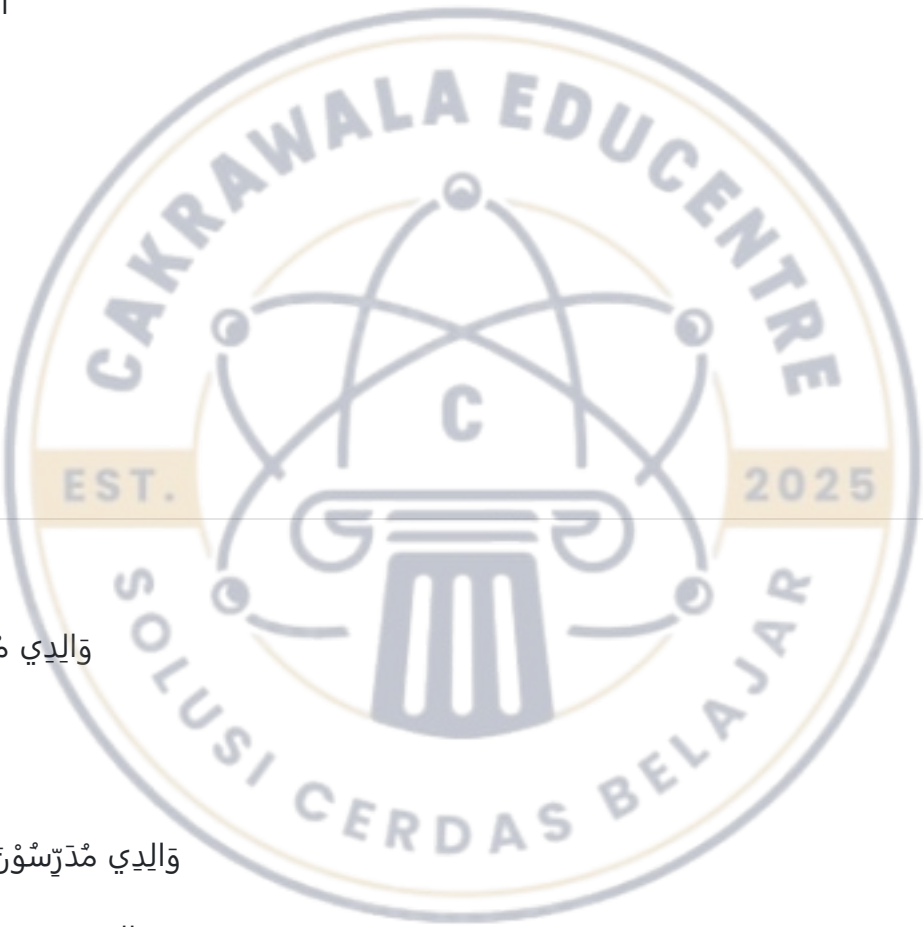
- التَّرْكِيبُ الصَّحِيحُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ السَّابِقَةِ ...
- (A) الطُّلَابُ مُجْتَهِدٌ فِي التَّعَلُّمِ.
 - (B) الطُّلَابُ مُجْتَهِدَانِ فِي التَّعَلُّمِ.
 - (C) الطُّلَابُ مُجْتَهِدَيْنِ فِي التَّعَلُّمِ.
 - (D) الطُّلَابُ مُجْتَهِدُونَ فِي التَّعَلُّمِ.

58.
وَالِدِي مُدَرِّسٌ هُوَ يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ.

- كَلِمَةُ "مُدَرِّسٌ" عَيَّرَ صَحِيحٌ، وَالصَّحِيحُ...
- (A) وَالِدِي مُدَرِّسُونَ هُوَ يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ.
 - (B) وَالِدِي مُدَرِّسًا هُوَ يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ.
 - (C) وَالِدِي مُدَرِّسَةٌ هُوَ يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ.
 - (D) وَالِدِي مُدَرِّسٌ هُوَ يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّةَ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ.

59.
عَيَّنِ الْجُمْلَتَيْنِ، فِيهِمَا الْخَبَرُ الْمُقَدَّمُ!

- (A) الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ .
- (B) فِي عُرْفَةِ النَّوْمِ سَرِيرٌ وَخِزَانَةٌ.
- (C) حَدِيجَةُ طَالِبَةٌ فِي جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى.
- (D) فِي الْأُسْبُوعِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ.



60.

عَبْدُ اللَّهِ وَرَاشِدٌ ... إِلَى جَاوِزَتَا، عَبْدُ اللَّهِ ... الْقِطَارَ وَرَاشِدٌ بِالسِّيَّارَةِ.

الفِعْلُ الْمَاضِي الْمُنَاسِبُ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ...

- (A) سَافَرُوا - رَكِبَ
- (B) سَافَرَا - رَكِبَ
- (C) سَافَرَا - رَكِبَا
- (D) سَافَرُوا - رَكِبَتْ

61.

Perhatikan QS. Al-An'am: 152 berikut ini!

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْهَدِ اللَّهُ أَوْفُؤًا دَلِيلًا وَصَّيْنًا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Ayat ini mengingatkan kita agar menjauhkan diri dari perilaku negatif dan membiasakan berperilaku positif.

Berikut **dua contoh** perilaku negatif yang diingatkan oleh ayat tersebut, yaitu

- (A) orang yang tidak menepati janji
- (B) orang yang tidak berperilaku jujur
- (C) orang yang tidak memuliakan kerabat
- (D) orang yang tidak menjaga amanah

62.

Perhatikan tabel berikut ini!

Dampak Psikologis Pembiasaan Sabar	Dampak Psikologis Pembiasaan Salat
• Pengendalian diri • Menerima kenyataan hidup • Bersikap tenang dan tidak terburu-buru • Teguh pendirian, tidak mudah putus asa	• Menjauhkan manusia dari rasa kesepian dan terisolasi • Menjadikan manusia memiliki keyakinan dalam menghadapi masalah • Mendatangkan kedamaian hati • Menumbuhkan kerendahan hati dan empati

Jika dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah: 153 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

maka dapat disimpulkan bahwa sabar dan salat

- (A) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
- (B) sangat berkaitan dengan kesehatan jasmani
- (C) memiliki peran penting dalam menyehatkan mental
- (D) sangat berkaitan dalam meningkatkan etos kerja

63.

Alfin adalah seorang pelajar menengah pertama yang salah pergaulan. Waktunya habis digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kewajiban ibadah ia lupakan, padahal sebelumnya ia adalah anak yang rajin mengaji dan salat di masjid. Ia pernah mengungkapkan keinginan hidup seperti dulu, tapi ia masih merasa bimbang.

Menurut Anda, apa yang sebaiknya Alfin lakukan dengan memperhatikan firman Allah berikut:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53)

- (A) mencari kehidupan dan lingkungan baru
- (B) menjauh dari semua teman lamanya
- (C) menikmati jalan hidupnya sambil berniat untuk berubah
- (D) bersikap optimis dan terus berusaha berubah

64.
Pasangkan tiap penggalan ayat dari Q.S. Al-Qashash: 77 dengan pernyataan yang sesuai!

- (A) Menjaga kelestarian lingkungan.
- (B) Berbuat baik kepada orang lain.
- (C) Rajin beramal saleh.
- (D) Memiliki etos kerja.

- 1 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
- 2 وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

65.
Menemukan Uang

Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Ahmad menemukan sejumlah uang di jalan. Setelah dihitung jumlah totalnya ada Rp275.000,00. Dengan uang tersebut, ia berpikir dapat dijadikan tambahan untuk membeli HP yang diinginkan. Ia berpikir mungkin itu rezeki yang Allah berikan untuk dapat membeli HP baru. Namun ia gelisah, apakah uang itu akan ia ambil atau diumumkan dan diserahkan ke lembaga zakat.

Kegelisahan yang dialami Ahmad sejalan dengan hadis

- (A) دَعُ مَا يَرْيَبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرْيَبُكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رَيْبَةٌ
- (B) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ
- (C) عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
- (D) وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

66.
Doa Malaikat

Pelajaran PAI di pagi itu sampai pada materi pentingnya memberi. Pak Guru menjelaskan sebuah hadis tentang doa malaikat kepada setiap orang di setiap pagi. Kepada yang berinfak didoakan mendapat ganti dan kepada yang kikir didoakan kebinasaan hartanya, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْنَعُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقَّا (متفق عليه)

Ali sangat bersemangat untuk mengamalkan hadis tersebut.

Perilaku manakah yang relevan dilakukan Ali sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis tersebut?

(Pilihlah dua jawaban yang menurut Anda paling tepat!)

- (A) Mentraktir teman-teman kelasnya jajan di kantin madrasah.
- (B) Menginfakkan sebagian uang jajannya setiap hari di kotak amal madrasah.
- (C) Memberikan semua uang jajannya kepada temannya yang yatim di madrasah.
- (D) Menyisihkan 10% dari uang jajannya untuk diinfakkan di setiap hari jumat.

67.

Si Fulan yang Penuh Dosa

Si Fulan dikenal di masyarakat sebagai anak yang nakal. Hampir semua kemaksiatan pernah dilakukannya. Mabuk, judi, berzina, mencuri dan perbuatan maksiat lainnya. Dalam hati kecilnya sebenarnya ingin berhenti dan bertaubat dari perbuatannya, tetapi besarnya kemaksiatan yang dilakukan menjadikannya ragu apakah Allah akan mengampuninya.

Keraguan si Fulan tersebut di atas bertentangan dengan hadis

- (A) وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ
- (B) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ الْكَبِيرَ وَ يَرْحَمْ الصَّغِيرَ
- (C) مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ
- (D) إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي

68.

Mencuri WiFi Tetangga

Hari itu seluruh ujian dilakukan secara *online*. Si Fulan, murid sebuah sekolah, kehabisan paket data. Ia tidak memiliki uang untuk membeli paket data. Tidak ada teman yang bersedia berbagi internet kepadanya. Tidak ada jalan lain, ia mencuri *WiFi* dari tetangganya. Ia tidak sadar bahwa Allah selalu melihat semua perbuatan yang dilakukannya.

Tindakan siswa tersebut bertentangan dengan iman terhadap salah satu sifat dalam asmaul husna, yaitu

- (A) *al-Jabbar*
- (B) *al-Sami'*
- (C) *al-Khabir*
- (D) *al-Mutakabbir*

69.

Keberhasilanku

Lomba yang diikuti Amir membuahkan hasil yang gemilang. Ia mendapatkan medali emas untuk cabang lomba yang diikuti. Sebelum lomba tersebut, ia berlatih intensif setiap hari, dibimbing oleh pelatih yang disiplin. Amir merasa keberhasilannya karena usahanya yang maksimal, bukan karena takdir dari Allah. Takdir menurutnya adalah akibat dari hasil usahanya.

Bagaimana Anda menilai sikap Amir atas keberhasilannya tersebut?

- (A) Sudah sewajarnya ia bersikap demikian karena persiapan sudah sangat matang.
- (B) Tidak semestinya demikian, penentu hasil dari segala usaha adalah Allah SWT.
- (C) Dapat memahami sikapnya, karena usaha dan kerja keras yang sudah ia lakukan.
- (D) Takdir Allah di atas segalanya, tanpa usaha pun jika takdirnya berhasil akan berhasil.

70.

Di antara adab berkomunikasi dalam Islam sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Furqan: 63 adalah tidak melakukan perdebatan yang negatif dan melakukan ujaran kebencian. Fenomena ini mungkin saja terjadi di media sosial. Seseorang yang mengomentari unggahan secara wajar, direspon orang lain yang tidak setuju dengan kata kasar dan ujaran penuh kebencian.

Untuk menghindari hal tersebut, sikap yang benar adalah

(Pilihlah dua jawaban yang menurut Anda paling benar!)

- (A) Membalasnya dengan cara yang sama agar ia tidak bersikap semena-mena.
- (B) Menanggapi dengan kata-kata yang baik dan sewajarnya.
- (C) Menanggapi dengan serius agar bisa diketahui pendapat yang benar.
- (D) Menahan diri untuk tidak memperpanjang perdebatan dengannya.

71.

Dalam situasi pandemi Covid-19 salat Jumat dapat digelar di masjid, namun harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. Hal ini dilakukan supaya tidak berpotensi menyebarkan virus. Oleh karena itu, orang sehat tidak boleh berdekatan dan melakukan kontak langsung dengan orang lain yang telah terpapar Covid-19 karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Konsep berikut ini yang paling sesuai dengan narasi di atas adalah

- (A) menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar
- (B) menempuh kemudahan yang khusus untuk menolak kemudahan yang umum
- (C) kemudahan yang diizinkan boleh dikerjakan secara berlebihan
- (D) mudarat dapat dihilangkan tanpa memunculkan kemudahan yang lebih parah

72.

Ardhi seorang ketua remaja masjid, sudah menjadi adat di kampungnya pada saat bulan Ramadan ia dan teman-temannya mengadakan kegiatan membangunkan sahur dengan mengelilingi kampungnya menggunakan pengeras suara. Salah seorang warga bernama Pak Susanto membentak mereka karena merasa terganggu dengan suara-suara yang dimainkan oleh Ardhi dan teman-temannya. Ardhi melaporkan perihal ini kepada pak RT. Sikap yang paling tepat pada kondisi di atas adalah....

- (A) Pak RT memarahi Pak Susanto karena tidak menghargai orang lain
- (B) Pak RT mengajak Ardhi untuk berdialog dengan Pak Susanto
- (C) Pak RT mengajak warga untuk menggerebek rumah Pak Susanto
- (D) Pak RT meminta Ardhi menghentikan kegiatan sahur keliling

73.

Perhatikan gambar di bawah ini!



Ketentuan dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan Pak Umar dari hasil panen sawahnya ialah

- (A) $(5\% \times 10 \text{ ton}) + (5\% \times 5 \text{ ton}) = 0,75 \text{ ton}$
- (B) $(5\% \times 10 \text{ ton}) + (10\% \times 5 \text{ ton}) = 1 \text{ ton}$
- (C) $(10\% \times 10 \text{ ton}) + (10\% \times 5 \text{ ton}) = 1,5 \text{ ton}$
- (D) $(15\% \times 10 \text{ ton}) + (10\% \times 5 \text{ ton}) = 2 \text{ ton}$

74.

Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sebanyak 45 orang dari Bani Al-Muthalib dan Bani Abdi Manaf untuk menyampaikan dakwah Islam. Namun, belum sempat berbicara, Abu Lahab menyela seraya mengumpat Nabi Muhammad. Nabi pun hanya diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW mengundang mereka untuk kedua kalinya. Saat itulah beliau bersikap lebih mantap dan berani berdakwah secara terang-terangan dengan mendapat jaminan dan dukungan paman beliau, Abu Thalib.

Nilai yang diambil dari strategi dakwah Nabi Muhammad di atas dalam sikap keseharian kita adalah

- (A) menghentikan umpatan orang lain dengan cara menasehatinya.
- (B) menjauhi orang yang suka mengumpat, agar terhindar dari masalah.
- (C) melakukan klarifikasi atas umpatan orang lain, agar orang lain jera.
- (D) menghadapi umpatan dengan sabar tanpa perlu membalasnya.

75.

Perdagangan merupakan salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia yang datang langsung dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Mereka datang ke Indonesia berdagang sambil berdakwah. Sebagian dari mereka menikah dengan penduduk setempat, tinggal menetap, dan beranak cucu. Kemudian muncul komunitas dan perkampungan muslim. Dari situlah Islam mulai berkembang di Indonesia.

Dua nilai paling tepat yang bisa diambil dari proses masuknya Islam ke nusantara pada teks di atas sebagai sikap moderasi beragama adalah

- (A) mengajarkan agama melalui semangat persamaan ras.
- (B) memanfaatkan keragaman untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- (C) mengedepankan cara damai dalam mengenalkan ajaran agama.
- (D) menghargai orang lain tanpa memaksakan kehendak.